

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 3 del 15.09.2009 - A.A. 2008/2009

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete sinteticamente le caratteristiche dei sistemi operativi con struttura a strati e a microkernel, mettendone in evidenza i vantaggi e gli svantaggi. *(3 punti)*
2. Descrivete sinteticamente le funzioni svolte dai vari livelli di scheduling (scheduling a breve termine, a medio termine e a lungo termine) presenti in un sistema operativo. *(3 punti)*
3. Scrivete in pseudo-codice, utilizzando semafori e le primitive wait e signal, una soluzione al seguente problema di comunicazione tra processi (problema del produttore-consumatore): un processo P legge ciclicamente 1 byte da una porta d'ingresso e li memorizza in un buffer di dimensione 64 byte. Un processo C legge i byte che P ha posto nel buffer e li elabora. Il buffer deve essere gestito come un vettore circolare. *(4 punti)*
4. Un sistema operativo con memoria virtuale ha le seguenti caratteristiche: indirizzi virtuali a 32 bit, indirizzi fisici di 24 bit, dimensione delle pagine virtuali di 4KB, descrittori della tabella delle pagine di 4 byte. Determinate:
a) il numero di pagine di cui sono costituiti rispettivamente lo spazio di indirizzamento virtuale e quello fisico; b) il numero di bit di cui è costituito l'offset; c) il numero massimo di righe e la massima dimensione in byte che occupa la tabella delle pagine; d) stabilite, motivando la risposta, se è opportuno o meno per tale sistema paginare le tabelle delle pagine. *(4 punti)*
5. Considerate un file system FAT con blocchi di 4KB (4096 byte) e il frammento di FAT riportato di seguito. Dite in quali blocchi fisici sono allocati i seguenti byte: a) byte 6452 del file F1 la cui allocazione inizia dal blocco 10; b) byte 8200 del file F1; c) byte 3090 del file F2 la cui allocazione inizia dal blocco 15. *(3 punti)*

Blocco fisico	Contenuto fat
...	...
10	11
11	16
12	14
13	21
14	13
15	30
16	20
...	...

6. Descrivete sinteticamente il descrittore di un dispositivo, spiegando in particolare i compiti principali che esso svolge e fornendone una tipica struttura dati. *(4 punti)*
7. Date una sintetica descrizione sulle system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione (mediante segnali) tra processi. *(4 punti)*
8. Realizzate un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo P genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 esegue un ciclo indeterminato durante il quale genera casualmente una sequenza di numeri interi compresi tra 0 e 1000. Quando il numero generato assume un valore superiore a 800 P1 comunica tale valore a P2. P2, ricevuto il dato da P1 lo scrive in un file e lo visualizza sullo schermo. Il programma termina quando il valore estratto da P1 assume il valore 1000. *(5 punti)*